

Manual de Procedimientos y Uso

Sistema Control de Proyectos — Dashboard Gerencial de Obra · Norton

Versión: 1.3 · Fecha: 10 de septiembre de 2026 · Cubre: Fases 0 a 5

Elaborado por: Ing. José E. Palomares — Consultor Sistemas de Información

Módulo dentro de: CRM Comercial Norton

1. Introducción

El **Sistema Control de Proyectos** es un módulo del CRM que reemplaza el control de obra que hoy se lleva en hojas de Excel. Permite hacer seguimiento a cada proyecto en ejecución —avance físico, avance financiero, facturación, costos y cumplimiento de cronograma— con la **Curva S** como herramienta central de comparación entre lo planeado y lo ejecutado.

El objetivo de fondo es que la **Gerencia General** tome decisiones rápidas sin depender de que cada gerente de proyecto arme manualmente un Excel para cada comité de obra, y que toda la información quede en un solo lugar, trazable y siempre actualizada.

¿Por qué “EN CONSTRUCCIÓN”? El sistema se desarrolla por fases. Este manual crece con él: cada vez que se libera una fase, se documenta aquí. Lo marcamos en **naranja** en el menú para distinguirlo del módulo **Proyectos** actual, que sigue funcionando igual y no se toca.

2. Objetivos del sistema

Centralizar el control de todos los proyectos en ejecución en un solo tablero, sin Excel dispersos.

Comparar lo planeado contra lo real (Curva S física y financiera) en cualquier momento.

Controlar presupuesto, costos, facturación y cartera por proyecto y por partida (WBS).

Alertar a tiempo sobre desviaciones de avance, margen o flujo de caja.

Evitar doble digitación tomando la línea base desde la oferta ganada.

Estandarizar el reporte de comités de obra con un formato único de marca Norton.

3. Alcance y a quién va dirigido

Rol	Qué hace en el sistema
Gerencia General	Ve el portafolio completo, todos los indicadores y exporta reportes.
Gerente / Responsable de proyecto	Carga y ve la información de sus proyectos asignados.
Área administrativa / financiera	Carga facturación y cartera; ve el avance físico en solo lectura.
Comercial	Solo lectura del estado de los proyectos derivados de sus ofertas ganadas.

4. Glosario de términos

Término	Significado
Curva S	Gráfico acumulado en el tiempo (forma de “S”) que compara el avance planeado contra el real, físico o financiero.
Partida / WBS	Cada ítem o capítulo en que se divide el presupuesto y el alcance (ej. cimentación, estructura, pintura). Estructura jerárquica: capítulo > partida > sub-partida.
Línea base	Presupuesto y cronograma aprobados inicialmente, contra los que se mide toda desviación.
AIU	Administración, Imprevistos y Utilidad: componentes del precio de una oferta de construcción.
Acta de avance de obra	Documento que certifica el avance físico de un período y sustenta la facturación al cliente.
Otrosí	Modificación contractual formal (ampliación de plazo o alcance) sobre un contrato firmado.
Corte	Fecha (semanal o mensual) en la que se registra el avance. Cada corte se guarda como histórico y no se sobrescribe.

5. Cómo entrar al sistema

Inicia sesión en el CRM. En el **menú lateral**, dentro del bloque naranja del sistema, encuentras dos opciones: este **Manual** (primera opción) y **Control de Proyectos** (el módulo).

Figura 1. Menú lateral — el sistema aparece en naranja



El color naranja distingue el sistema nuevo del módulo “Proyectos” tradicional.

6. Proceso 1 — Crear un Control de Proyecto

Registrar un proyecto para hacerle seguimiento. Este es el punto de partida.

- 1 Entra a  **Control de Proyectos** en el menú.
- 2 Pulsa **+ Nuevo Control** (botón naranja, arriba a la derecha).
- 3 El sistema asigna automáticamente el consecutivo **CTP-XXXX** y la fecha de registro.
- 4 Completa los datos base: **Nombre del proyecto**, **Cliente**, **Responsable/Gerente**, **Tipo de contrato**, **moneda** y **presupuesto / línea base**.
- 5 Indica las **fechas** (inicio plan, fin plan, inicio real) y la **frecuencia de corte** (Mensual o Semanal).
- 6 Elige la **Situación** (En Planeación, En Ejecución, etc.) y pulsa **Guardar**.

Figura 2. Ficha del Control de Proyecto (datos base)

Nuevo Control de Proyecto

Nro Control *	Fecha Registro	Código Proyecto
CTP-0001	10/09/2026	16-16

 Vincular Oferta (opcional — trae cliente, proyecto, moneda y presupuesto)
OF-0007 · NORTON · Edificio Industrial CLE 16-16

Nombre del Proyecto *	Cliente *	Presupuesto / Línea Base
Edificio Industrial CLE 16-16	NORTON EDIFICIOS ...	\$ 2.670.127.485

7. Proceso 2 — Vincular una Oferta ganada (auto-relleno)

Para no volver a teclear datos que ya existen, el sistema puede tomar la información desde una oferta del módulo **Seguimiento Oferta**.

- 1 Dentro de la ficha, en  **Vincular Oferta**, abre la lista y elige la oferta correspondiente.
- 2 El sistema rellena automáticamente **Cliente**, **Nombre del proyecto**, **Moneda** y **Presupuesto (línea base)**.
- 3 Revisa y ajusta lo que necesites; luego **Guardar**.

Ventaja: la línea base del proyecto queda idéntica a la oferta ganada, sin errores de transcripción. Es el flujo **Oportunidad** → **Oferta** → **Proyecto** que pide la especificación.

8. Proceso 3 — Cargar el WBS / Presupuesto (importar Excel)

El **WBS** (Work Breakdown Structure) es el desglose del presupuesto por partidas jerárquicas. Se puede **importar directamente desde el Excel de control de obra** o capturar a mano.

A) Importar desde Excel

- 1 En la sección  **Partidas (WBS)** de la ficha, pulsa  **Importar Excel**.
- 2 Elige tu archivo de control (ej. `5396-CLE16-Control.xlsx`).
- 3 El sistema busca la tabla **Código / ITEM** y muestra cuántas partidas leyó y el presupuesto total. Confirma para cargarlas.
- 4 Las partidas aparecen con su **jerarquía** (1 · 1.1 · 1.1.1), **unidad** (glb, Kg, Ton), **cantidad**, **valor unitario**, **total** y **peso %**.
- 5 Revisa, ajusta lo que haga falta y pulsa **Guardar**.

B) Capturar o ajustar a mano

- **+ Partida** agrega una fila nueva. El código define el nivel: `1` capítulo, `1.1` partida, `1.1.1` sub-partida.
- Si escribes **cantidad** y **valor unitario**, el **total** se calcula solo.
- El **peso %** y el **total** (suma de las partidas “hoja”, sin duplicar los capítulos padre) se recalculan automáticamente.

Figura 3. Partidas (WBS) importadas del Excel de obra

Código	ITEM	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total	Peso %
1	Indirectos				\$150.533.985	—
1.1	Pólizas talleres	glb	6	\$3.049.297	\$18.295.782	0.7%
1.1.1	Buen manejo de anticipo	glb	1	\$3.512.790	\$3.512.790	0.1%
1.2	Impuestos	glb	1	\$48.300.865	\$48.300.865	1.8%
TOTAL (suma de hojas)					\$2.670.127.485	

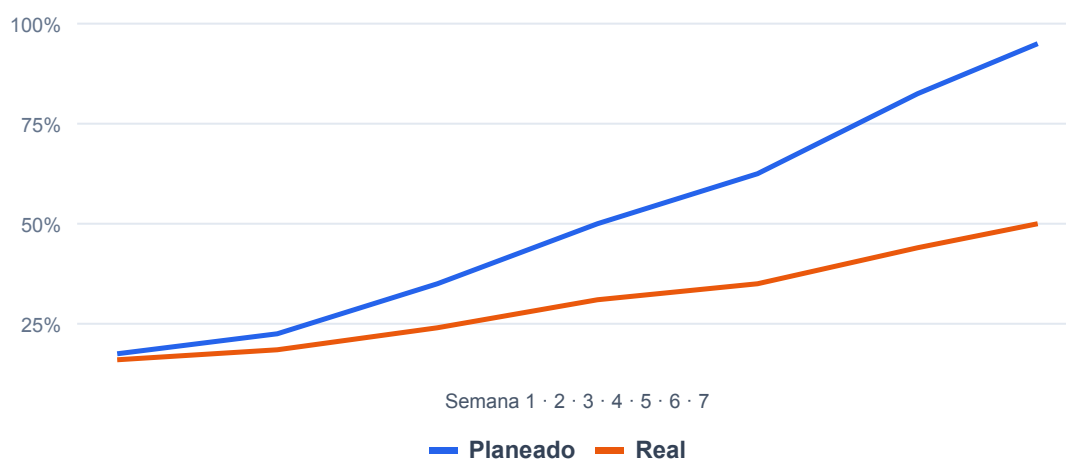
Importante: el total suma solo las partidas “hoja” (las de último nivel) para no contar dos veces los capítulos que las agrupan. Así el presupuesto cuadra con el Excel original.

9. Proceso 4 — Registrar cortes y ver la Curva S

La **Curva S** compara el avance **planeado** contra el **real** a lo largo del tiempo. Se alimenta de los **cortes de avance**: en cada período (semana o mes) se registra el % de avance acumulado.

- 1 En la ficha, baja a la sección  **Cortes de Avance · Curva S** y pulsa **+ Corte**.
- 2 Escribe el **período** (ej. “Semana 1”), la **fecha**, el **% Plan acumulado** y el **% Real acumulado** del corte.
- 3 Opcional: anota el **hito o retraso** del período (ej. “Retraso por planos del 9 al 11 de junio”).
- 4 La **Desviación** (real – plan) se calcula sola: **verde** si vas adelantado, **rojo** si hay atraso.
- 5 El gráfico de **Curva S** se dibuja automáticamente con cada corte. Guarda para conservar el histórico.

Figura 4. Curva S — planeado (azul) vs real (naranja)



Lectura gerencial: cuando la línea **real** (naranja) va por debajo de la **planeada** (azul), el proyecto está atrasado. La distancia entre ambas es la desviación acumulada — la alerta temprana para el comité de obra.

10. Proceso 5 — Resumen Gerencial (KPIs) y Curva S financiera

El **Resumen Gerencial** es el tablero que la Gerencia mira de un vistazo. Se calcula solo a partir del presupuesto (WBS), los cortes de avance y unos pocos datos financieros.

- 1 En la ficha, baja a  **Resumen Gerencial · KPIs**.
- 2 Completa los **Datos financieros**: costo presupuestado, valor y costo proyectado, ingresos reales, egresos reales y facturado acumulado.
- 3 Los **KPIs** se recalculan automáticamente y se colorean según el estado (verde = sano, ámbar = atención, rojo = alerta).
- 4 Debajo aparece la **Curva S financiera (\$)**: valor planeado vs valor ganado (avance × presupuesto).

KPI	Qué mide
Presupuesto	Valor total de la línea base (suma de las partidas hoja del WBS).
Avance físico	% real del último corte, con el plan y la desviación.
Margen presupuestado / proyectado	(Valor – Costo) / Valor, para el presupuesto y para la reestimación.
Margen real a hoy	Ingresos reales – Egresos reales. En rojo si es negativo.
Facturado	% facturado sobre el presupuesto.
Saldo por facturar	(Avance físico × presupuesto) – facturado acumulado.

Figura 5. Resumen Gerencial — KPIs (ejemplo con datos de la obra 16-16)



Alerta temprana: en el ejemplo, aunque el presupuesto proyecta 9% de margen, el margen real a hoy está **en rojo**. Ese contraste es exactamente lo que el sistema pone frente a la Gerencia para actuar a tiempo.

11. Proceso 6 — Vista de Portafolio y semáforos

La pantalla principal del sistema es el **Portafolio**: todos los proyectos en control, de un vistazo, con su **semáforo** de estado. Es la vista que la Gerencia abre primero.

Franja de indicadores del portafolio

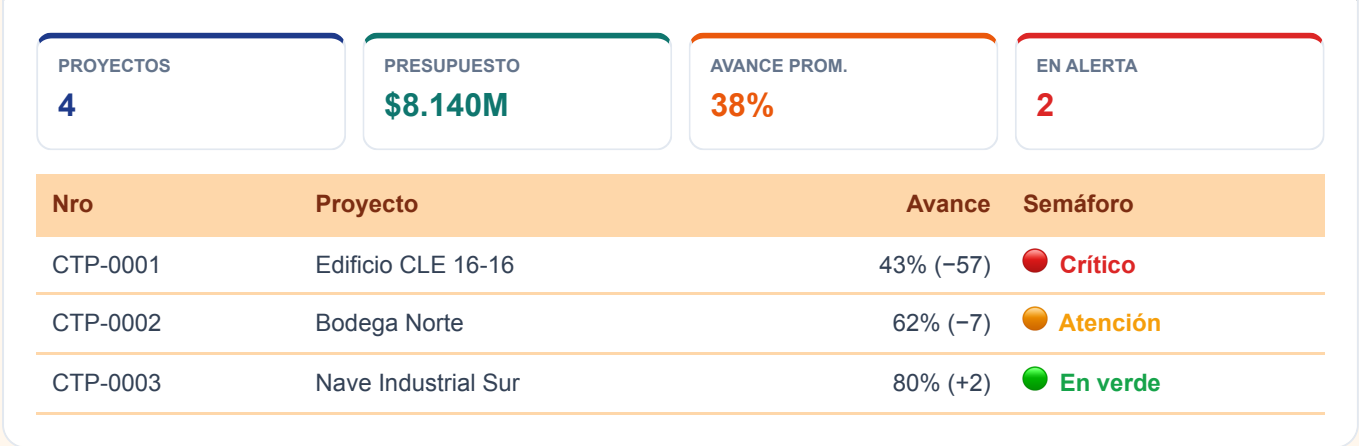
Arriba se muestran los totales consolidados: número de **proyectos**, **presupuesto total**, **avance promedio**, **margen real total** y cuántos están **en alerta**.

Semáforo por proyecto

Cada proyecto se colorea según la **desviación de avance** (real – plan) del último corte:

Color	Estado	Criterio
 Verde	En verde	Desviación mayor a -5% (a tiempo o adelantado).
 Ámbar	Atención	Desviación entre -5% y -10%.
 Rojo	Crítico	Desviación de -10% o peor.
 Gris	Sin datos	Aún no tiene cortes de avance.

Figura 6. Portafolio — franja de totales + tabla con semáforo



Uso gerencial: los umbrales del semáforo (-5% y -10%) son los que sugiere la especificación. En un vistazo, la Gerencia sabe qué proyecto necesita atención sin abrir cada ficha.

12. Bitácora de seguimiento

Cada proyecto tiene una **bitácora** donde se registran notas y cambios de situación con fecha y usuario. Sirve para dejar el historial de decisiones y novedades del proyecto (retrasos, acuerdos, hitos). Se usa igual que en los demás módulos del CRM.

13. Estado del desarrollo (hoja de ruta)

Este sistema se libera por fases. Estado a la fecha de este manual:

✓ **Fase 0**

Esqueleto del módulo y acceso desde el menú.

✓ **Fase 1**

Ficha del proyecto + datos base + vínculo a oferta.

✓ **Fase 2a**

WBS / partidas + presupuesto e importación de Excel.

✓ **Fase 3**

Cortes de avance + Curva S (planeado vs real) en vivo.

✓ **Fase 4**

Resumen Gerencial (KPIs: margen, avance, facturación) + Curva S financiera.

✓ **Fase 5**

Portafolio con franja de totales y semáforo por proyecto.

🕒 **Fase 6**

Cartera (antigüedad), alertas por umbral y exportación (PDF/PPT/Excel).

🕒 **Refinamientos**

Capas Proyectado/Real por partida, eje semanal→mensual y 3ª curva (retrasos cliente).

Cada fase que se libere se documentará en la siguiente versión de este manual, con sus procesos paso a paso y capturas del sistema real.